

CADI Deep Learning - Semana 4 (Actividad 4)

Aplicación de Métodos de Regularización en una Red Neuronal (Colab + GitHub)

Descripción de la actividad

En esta actividad, las y los creadores de oportunidades aplicarán métodos de regularización a una red neuronal en Google Colab, con el propósito de reducir el sobreajuste (overfitting) y mejorar la capacidad de generalización del modelo. La regularización se evidencia comparando el desempeño del modelo con y sin técnicas de regularización, observando el comportamiento del loss y/o métricas en entrenamiento y evaluación.

La actividad fortalece criterio técnico sobre generalización, control del error y prácticas recomendadas de entrenamiento, manteniendo trazabilidad y evidencia reproducible en un notebook.

Instrucciones (criterios y características de la entrega)

1) Producto a entregar

- Un notebook ejecutable (.ipynb) desarrollado en Google Colab, con evidencia organizada en GitHub.

2) Características mínimas del notebook (obligatorias)

- Incluye una red neuronal entrenable (modelo base) y un proceso de entrenamiento por épocas/iteraciones.
- Evidencia la aplicación de métodos de regularización mediante comparación de al menos dos configuraciones: (i) modelo base sin regularización y (ii) modelo con regularización (por ejemplo: L2 y/o Dropout u otra técnica equivalente).
- Registra el comportamiento del entrenamiento y evaluación (loss y/o métrica) para cada configuración, con evidencia visible (impresiones, tabla o gráfico).
- Incluye al menos una métrica de evaluación y una interpretación breve sobre el efecto de la regularización (mejoró generalización, cambió estabilidad, impacto en desempeño).
- Incluye análisis escrito (Markdown) con conclusiones breves sobre: (i) evidencia de overfitting/underfitting, (ii) efecto de la regularización y (iii) hallazgos o dificultades.

3) Evidencia en GitHub (obligatoria)

- Carpeta de la semana: week4/ (puede incluir subcarpeta o notebook con nombre que indique 'regularizacion').
- Archivo principal: notebook .ipynb.
- Archivo de soporte: README.md breve con: objetivo, método(s) de regularización aplicado(s), comparación realizada (en una frase), resultado principal (1–2 líneas) y cómo ejecutar el notebook.

4) Condiciones de calidad (criterio de aceptación)

- El notebook ejecuta de principio a fin sin errores.
- Los resultados son reproducibles y verificables (no solo capturas).
- La comparación es coherente: mismo dataset y misma arquitectura base; se modifica únicamente el componente de regularización.
- El repositorio permite identificar con claridad la evidencia de Semana 4 (estructura y nombres).

5) Forma de entrega

- Entregar el enlace directo a la carpeta week4/ del repositorio de GitHub.